

검색... (예: nms-free, lrp)

## 개념 (CONCEPT)

### Object Detection 개요

이미지 안의 객체를 '어디에(bbox) + 무엇인지(class)' 동시에 찾는 과제...

### DETR와 Set Prediction (이분 매칭)

객체 검출을 '집합 예측'으로 재정의하고  
Hungarian 이분 매칭으로 NMS를 ...

### Object Detection을 위한 XAI

검출기의 '왜 이 영역을 이 클래스로 봤는가'를  
설명하는 XAI 방법론 분류. 분류...

## 모델 (MODEL)

### RT-DETR (Real-Time Detection Transformer)

CNN 백본 + 효율적 하이브리드 인코더 +  
Transformer 디코더를 결합해 ...

## 방법 (METHOD · XAI)

### Grad-CAM++

마지막 컨볼루션 특징맵의 그래디언트를 가중합  
해 클래스별 위치 히트맵을 만드는 Gra...

### LRP (Layer-wise Relevance Propagation)

출력 점수를 보존 규칙(relevance conservation)  
에 따라 층별로 입...

### TCAV (Testing with Concept Activation Vectors)

'스크래치', '파티클' 같은 사람 정의 개념을 활성  
공간의 방향 벡터(CAV)로 ...

## 응용 (APPLICATION)

### 반도체 이미지 결함 검출

웨이퍼·다이 이미지에서  
scratch/particle/bridge/void 등 미세...

## GLOSSARY

IoU (Intersection over Union)

mAP (mean Average Precision)

NMS (Non-Maximum Suppression)

model  
/  
02-  
rt-  
detr

status:  
stable

#rt-  
detr

#detr

#transformer

#cnn-  
hybrid

#real-  
time

#nms-  
free

#object-  
detection

CNN  
백본  
+  
효율적  
하이브리드  
인코더  
+  
Transformer  
디코더를  
결합

## Wiki Chatbot

read-only 에이전트 · [wiki\\_search](#) → [wiki\\_get](#) 사용

안녕하세요! RT-DETR·XAI·반도체 결함검출에 대해 물어보세요.

예) "RT-DETR이 왜 NMS가 필요 없어?", "반도체 결함 검출에 어떤 XAI를 써?"

반도체 결함 검출에 어떤 XAI를 써?

질문 "반도체 결함 검출에 어떤 XAI를 써?" 와 관련해 위키에서 3개 페이지를 찾았습니다:

**반도체 이미지 결함 검출** — 검사 파이프라인은 다음과 같다. 웨이퍼/다이 이미지 → [RT-DETR] → 결함 후보 (bbox, class, conf) → [XAI: GradCAM++ / LRP / TCAV] → 판단 근거 검증 → 합 · 부 판정 + 결함 맵 리포트 대표 결함 클래스: **scratch**(긁힘), **particle**(입자), **bridge**(단락), **void**(공동), **open**(단선).

**Object Detection을 위한 XAI** — XAI(eXplainable AI) 방법은 크게 세 축으로 나뉜다. |축| 질문 | 본 위키의 대표 기법 | |---|---|---| | **Gradient/CAM (saliency)** | 어느 픽셀이 중요했나? | [[gradcam-plus-plus]] | | **Relevance 역전파** | 출력 점수를 입력까지 분해하면? | [[lrp]] | | **Concept 기반** | "긁힘/입자" 같은 개념에 민감한가? | [[tcav]] | 분류기에서는 출력이 단일 logit이라 단순하지만, 검출기는 **객체마다** 별도의 클래스 박스 ...

**DETR와 Set Prediction (이분 매칭)** — 전통적 검출기는 dense한 후보를 만든 뒤 NMS로 중복을 지운다. DETR(Carion et al., 2020)은 발상을 바꾼다. 1. 고정 개수 N개의 **object query**(학습되는 임베딩)를 디코더에 넣는다. 2. 각 query는 하나의 (bbox, class) 예측을 낸다 → 총 N개 예측 집합. 3. **Hungarian 알고리즘**으로 예측 N개와 정답 M개(나머지는 "no object")를 비

합해 NMS 없이 실시간 검출을 달성한 CNN-Transf 하 이브리드 검출기. 본 연구의 핵심 모델.

RT-DETR (Real-Time Detection Transformer)

용 최소가 되도록 1:1 매칭. 4. 매칭된 쌍에 대해서만 분류+박스 손실을 계산. 매칭이 1:1이므로 같은 객체에 여러 박스가 몰리지 않는다 → ...

자세한 내용은 아래 출처 페이지를 참고하세요.

반도체 이미지 결함 검출

Object Detection을 위한 XAI

DETR와 Set Prediction (이분 매칭)

질문 입력...

전송

호출 톨: `wiki_search(query) → wiki_get(slug)` (쓰기 톨은 editor 에이전트 전용)

CNI  
백  
본  
의  
속  
도  
와  
Tra  
디  
코  
더  
의  
전  
역  
추  
론  
을  
결  
합  
한  
CNI  
Tra  
하  
이  
브  
리  
드  
검  
출  
기.  
DET  
계  
열  
최  
초  
로  
NM  
를  
제

거  
하  
면  
서  
YOI  
급  
실  
시  
간  
속  
도  
를  
달  
성  
했  
다.

## 핵심

RT-  
DETR(Baio  
2023)  
은  
세  
부  
분  
으  
로  
구  
성  
된  
다.

0



## 1. CN

**Bac**

(Re

/

HGI

지

역

적

텍

스

처

를

빠

르

게

추

출.

반

도

체

미

세

결

함

의

국

소

패

턴

에

유

리.

## 2. Effi

**Hyl**

**Enc**

기

존

DET

인

코 더 의 연 산 병 목 을 해 소. **AIF** bas Intr scal Fea Inte 최 상 위 스 케 일 에 만 self atte 와 **CCF** 기 반 Cro scal Fea Fus 으 로 분 리 해

비용을 낮춤.

3. IoU

awa

Qu

Sel

인

코

더

출

력

중

분

류

.

위

치

품

질

이

높

은

토

큰

을

디

코

더

초

기

쿼

리

로

선

택

→

수  
렴  
가  
속.

4. Tra

Dec

학  
습  
된

obj  
que

가  
이  
분  
매  
칭

(Hu

으  
로  
정  
답

과

1:1

대

응

→

NM

불

필

요.

상  
세

왜  
하  
이  
브리

드  
인  
가  
(Why)

|                 |
|-----------------|
| 순수<br>CNN(YOLO) |
| 빠름, NM<br>필요    |
| 전역 문맥<br>약함     |
| 앵커·NM<br>튜닝     |

RT-DETR  
의  
설  
계  
의  
도  
는  
"DETR  
의  
end-  
to-  
end(NMS-  
free)  
장  
점  
을  
유  
지  
하

면서, 인코더 연산을 잘라실 시간으로 만듭니다"이다.

### 속도-정확도 튜닝

디코더 레이어 수를 추론시점

에  
조  
절  
해  
재  
학  
습  
없  
이  
속  
도/  
정  
확  
도  
를  
맞  
출  
수  
있  
다  
(가  
변  
디  
코  
더).  
인  
라  
인  
검  
사  
처  
럼  
throughput  
제  
약  
이  
있  
는  
반

도 체 검 사 에 적 합 한 특 성.

본 연 구 에 서 의 사 용

반 도 체 이 미 지 에 서 결 함 을 검 출 하 는 백 본 모 델 로

RT-  
DETR

을  
사  
용  
한  
다.

NMS-  
free

특  
성  
덕  
에  
밀  
집  
된  
미  
세  
결  
함  
에  
서  
중  
복  
억  
제  
로  
인  
한  
누  
락  
이  
줄  
어  
든  
다.  
단,

Transform  
attention

은 블랙 박스 이므로 "모델이 왜 이 영역을 결함으로 보는가"를 gradcam-plus-plus · lrp · tcav 같은 XAI 로 검증한다 →

xai-  
for-  
object-  
detection.

**XAI**

적

용

시

유

의

점

RT-

DETR

은

CNN(국

소)

과

attention(

역)

이

섞

여

있

어,

**CNN**

단

계

에

는

GradCAM

류

gradient-

CAM

이,

**attention**

단

계

에

는  
attention  
rollout  
/  
LRP  
가  
더  
자  
연  
스  
럽  
다.  
단  
일  
기  
법  
으  
로  
전  
구  
간  
을  
설  
명  
하  
기  
어  
렵  
다  
는  
점  
이  
본  
연  
구  
의  
동  
기  
중

하  
나  
다.

## 관 련 페 이 지

- [Obj](#)  
[Det](#)  
개  
요  
—  
검  
출  
기  
계  
보  
속  
RT-  
DET  
의  
위  
치
- [DET](#)  
[와](#)  
[Set](#)  
[Pre](#)  
—  
NM  
free  
이  
분  
매  
칭  
의

원  
리  
• [Object-Detection을 위한 XAI](#)  
— 하이브리드 모델 설명 전략

## 참고 / 출처

- 원본 논문: [RT-DETR](#)
- Zhang et al., "DETR: End-to-End Object Detection with Transformers"

YOL  
on  
Rea  
tim  
Obj  
Det  
(RT-  
DET  
202